1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-TABINT-IT · v2.0 · 2026-10-21
Pacchetto	star-tabint
Versione	0.1.0
Capacità	star.numerics.tabulated-integral
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_tabint

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_tabint-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_tabint-0.1.0-py3-none-any.whl	c99b48884258460c9e7822a247e52e1e5cd8b4dc49d95e65785945dd1587c06b
star_tabint.py	55b09f2a14330272da5dac0e7159e5ca39158ea4462778a39897e50a3bc5ab44
star_tabint-0.1.0-source.zip	5ba2ebdea6b8b97adfecdfb6a4fbda7262ae1b64b8671b14d4fa6ce9473f203f

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Regola dei trapezi su qualunque griglia strettamente crescente, il suo integrale cumulativo e la regola di Simpson composta per campioni equispaziati, ciascuno valutato esattamente in aritmetica razionale e arrotondato una volta; su 500 tabelle (1750 valori) ogni valore è identico al valore razionale esatto di SymPy, e NumPy e SciPy concordano entro 3,3e-16 della somma delle aree assolute dei pannelli.

Il valore di una REGOLA di quadratura sui campioni, non l'integrale della funzione sottostante: l'errore della regola (dell'ordine di h^2 per i trapezi, h^4 per Simpson su dati regolari) non è stimato, e campioni rumorosi o radi danno un integrale altrettanto scarso. Nessuna regola di Simpson per passo non uniforme o numero pari di punti, nessuna regola di ordine superiore, nessuna estrapolazione. «Esatto» si riferisce ai float forniti. L'aritmetica esatta è più lenta della virgola mobile.

- `trapezoid(xs, ys)` integra la spezzata per i punti (xs strettamente crescenti, passo qualunque); `cumulative` restituisce l'integrale dal primo punto fino a ogni punto; `simpson(ys, step)` applica la regola di Simpson composta a un numero dispari di valori equispaziati.
- Ogni risultato è il float più vicino al valore esatto della regola sui numeri dati: lobi che si compensano non perdono nulla, e ogni elemento di `cumulative` è arrotondato dalla propria somma parziale esatta.
- Misurato su 500 tabelle da 2 a 60 punti (1750 valori): ogni valore identico al valore razionale esatto (SymPy) arrotondato una volta; NumPy e SciPy entro 3,3e-16 della somma delle aree assolute dei pannelli.
- Ogni funzione restituisce float o solleva `ValueError`: tabelle che non sono liste o tuple da 2 a 100000 numeri finiti entro 1e100, lunghezze diverse, ascisse non strettamente crescenti, un numero pari di valori o un passo non valido per Simpson.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_tabint_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-tabint}: Integrali di dati tabulati, arrotondati correttamente},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_tabint/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze